

6-сабақ — Шарттар: бағдарлама шешім қабылдайды

Негіз · 45 минут · 5-сабақ қажет

Айырықтар

Осы уақытқа дейін бағдарламаларымыз түзу жүрді: команда артынан команда, нұсқасыз. Бірақ нағыз өмір — үздіксіз айырықтар. «ЕГЕР далада жаңбыр болса — қолшатыр аламын, ӘЙТПЕСЕ — күннен қорғайтын көзілдірік». «ЕГЕР жасыл жанса — жүремін, ӘЙТПЕСЕ — тұрамын». Сіз мұндай шешімдерді күніне жүздеген рет байқамай қабылдайсыз.

Машинкамыздың қақпандары да — үздіксіз айырықтар: ЕГЕР малинка сигнал берсе — ату. ЕГЕР тигені байқалса — моторды өшіру. Бағдарламаны жол таңдауға үйрететін кез келді.

[СУРЕТ ОРНЫ] «if» белгісі бар жол айырығы: солға — күн мен көзілдірік (шарт жалған), оңға — бұлт пен қолшатыр (шарт ақиқат).

Бұл қалай жазылады

Ағылшынша if сөзі «егер» дегенді білдіреді. Одан кейін дөңгелек жақшада — шарт-сұрақ, ал фигуралы жақшада — жауап «иә» болса не істеу керектігі. else («әйтпесе») қосуға болады — жауап «жоқ» болса не істеу керектігі:

```
if (schet > 10) {  
    Serial.println("Onnan asty!");  
} else {  
    Serial.println("Azirshe az.");  
}
```

Қарапайым сөйлемдей оқылады: «Егер schet қорапшасында оннан үлкен сан жатса — біреуін басып шығар, әйтпесе — екіншісін». «Жоқ» жағдайында ештеңе істеу керек болмаса, else блогын мүлдем жазбауға болады.

Салыстыру белгілері

Шарт-жақшаларда сұрауға болады: > үлкен, < кіші, >= үлкен немесе тең, <= кіші немесе тең, == тең, != тең емес.

БҮКІЛ C++ ТІЛІНІҢ БАСТЫ ҚАҚПАНЫ: салыстыру — ЕКІ теңдік белгісі «==». Айнымалылар сабағы есіңізде ме? Бір «==» белгісі «қорапшаға сал» дегенді білдіреді! if (schet = 10) деп жазсаңыз — бағдарлама салыстырудың орнына schet ішіне 10 САЛАДЫ, ал шарт әрқашан ақиқат болып шығады. Компилятор мұны қате деп те санамайды. Өзіңізді әр жолы тексеріңіз!

Тәжірибе: турбо-режим

Өз санауышын бақылайтын бағдарлама құрайық: алғашқы он жыпылықтау — байсалды, содан кейін бағдарлама өзі турбоға көшу «шешімін қабылдайды»:

```
int schet = 0;
int pauza = 500;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(pauza);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(pauza);
  schet = schet + 1;
  Serial.println(schet);

  if (schet == 10) {
    Serial.println("Perekhozhu na turbo-rezhim!");
    pauza = 100;
  }
}
```

Жүктеп, порт мониторы мен жарық диодына қараңыз. Оныншы жыпылықтауда бағдарлама турбо-режимді жариялап, бес есе жылдам жыпылықтай бастайды. Байқаңыз: шешімді сізсіз, бағдарламаның ӨЗІ қабылдады — автоматика деген осы.

★ Тапсырмалар

1-тапсырма. Үш режим жасаңыз: 1-ден 5-ке дейінгі жыпылықтауда кідіріс 700, 6-дан 10-ға дейін — 300, 10-нан кейін — 100. Кеңес: қатарынан бірнеше if.

2-тапсырма. 15-жыпылықтаудан кейін плата «Ustal! Otdyhayu» деп басып шығарсын және кідіріс 2000 болсын.

3-тапсырма ★. «Әр бесінші»: әр бесінші жыпылықтау ұзын болсын. Кеңес: if ішінде нөлге тасталатын екінші санауыш ашыңыз: if (schet2 == 5) { ... schet2 = 0; }

Шағын тест

Төменде — сабақ бойынша шағын тест. Smart Bolashaq қосымшасында ол жауаптарды тексеретін интерактивті карточкаларға айналады; кәдімгі PDF-оқырманда бұл блок ұсақ қызметтік деректер түрінде көрінеді — солай жоспарланған.

```

SBTEST1|k=2,1,2,1,3,1
?if_командасы_не_істейді?
*Кодты_көп_рет_қайталайды
*Шартты_тексереді_де,_ол_ақиқат_болғанда_ғана_кодты_орындайды
*Бағдарламаны_тоқтатады
!if_ _жолдағы_айырық: _«шарт_дұрыс_болса_ _бері_жүр»._Бағдарлама_шешім_қабылдауды_үйренед
~i.
?else_тармағы_не_үшін_керек?
*Шарт_ЖАЛҒАН_болғанда_орындалатын_код_үшін
*Кодты_қайталау_үшін
*Айнымалыларды_өшіру_үшін
!if_ _«егер_иә»,_else_ _«әйтпесе»._Екеуі_бірге_айырықтың_екі_жолын_да_қамтиды.
?==_пен_ _айырмашылығы_неде?
*Ешқандай
*==_ _«тең_бе?»_деп_салыстыру,_ал_ _ _«мәнді_сал»_деп_меншіктеу
*==_тек_үлкен_сандармен_жұмыс_істейді
!C++_тіліндегі_ең_қу_қақпан!_Бір_«тең»_ _мән_саламыз,_екеуі_ _«тең_бе?»_деп_сұраймыз.
?if_(zhyldamdyk_>_10){_...}_ішіндегі_код_қашан_орындалады?
*zhyldamdyk_10-нан_үлкен_болғанда
*zhyldamdyk_10-ға_тең_болғанда
*Әрқашан
!>_белгісі_«үлкен»_дегенді_білдіреді._Тағы_бар:_<_«кіші»,_>=_«үлкен_немесе_тең»,_!=_«тең
_ _емес».
?if_(knorka_==_1)_орнына_if_(knorka_=_1)_жазу_несімен_қауіпті?
*Ешнәрсемен,_бұл_бір_нәрсе
*Бағдарлама_ешқашан_жиналмайды
*Ол_knorka_ішіне_1_САЛАДЫ_да,_шарт_әрқашан_ақиқат_болады
!Бір_«тең»_мұнда_салыстырмайды,_меншіктейді_ _шарт_әрқашан_«ақиқат»._Бағдарлама_жиналады
~,_бірақ_қате_жұмыс_істейді!
?!=_белгісі_нені_білдіреді?
*Тең_емес
*Өте_тең
*Үлкен
!C++_тіліндегі_леп_белгісі_ _теріктеу:_!=_«тең_емес»_деп_оқылады.

```